



גיליון הבטיחות של הערכה

Silver Stain Kit

ערכה שם המוצר

1610443, 1610443EDU

ערכה מספר/ים קטלוג/יים

01-02-2021

תאריך הדפסה

תכולת הערכה

שם המוצר	מספר/ים קטלוג/יים
Silver Reagent Concentrate***	1610445, 1610445EDU***
Silver Stain Developer***	1610447, 1610450, 9701840***
Silver Stain Oxidizer Concentrate***	1610444, 1610444EDU, 9700999***

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

תאריך הדפסה 23-12-2020 תאריך תיקון קודם 23-12-2020 מס' שינוי 1

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

Silver Reagent Concentrate

שם המוצר

1610445, 1610445EDU

מספרים קטלוגיים

חומר/תערובת טהור/ה תערובת

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ כימיקלים מעבדתיים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר
Bio-Rad Israel
14 Homa Street
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

משרדי החברה הראשיים
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

למידע נוסף, אנא צור קשר עם
שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת תקנה (EC) מס' 1272/2008

קטגוריה 2 - (H315)	גירוי/קורוזיה של העור
קטגוריה 2 - (H319)	נזק/גירוי חמור לעיניים
קטגוריה 3 - (H412)	רעילות מימית כרונית

2.2. רכיבי התווית



מילת התראה
אזהרה

הצהרות על גורמי סיכון

H315 - גורם לגירוי בעור
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H412 - מזיק לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)
P264 - לאחר הטיפול בחומר רחץ ביסודיות את הפנים, הידיים וכל עור שנחשף
P313 + P337 - במקרה של גירוי מתמשך בעיניים: פנה לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי
P501 - סלק את התכולה/מכל למפעל מאושר לסילוק פסולת

2.3. גורמי סיכון אחרים

מזיק לסביבה הימית

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	מס' EC	מס' CAS	% משקלי	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	מספר רישום REACH
Silver nitrate***	231-853-9	7761-88-8	1 - 2.5	Skin Corr. 1B (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Ox. Sol. 2 (H272)	אין נתונים זמינים

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

אם מופיעים תסמינים, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן ואם ניתן לעשות זאת בקלות. המשיך לשטוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

מגע עם העור

יש לרחוץ מיד בסבון והרבה מים במשך 15 דקות לפחות. אם הגירוי מתפתח וממשיך, פנה לקבלת טיפול רפואי.

בליעה

נקה את הפה במים ולאחר מכן שתה הרבה מים. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. אין לגרום להקאה. התקשר לרופא.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה: הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בביגוד מגן אישי (ר' סעיף 8).

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים. תחושת צריבה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מדי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש

5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

חומרי כיבוי לא מתאימים אין מידע זמין.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל לא ידוע.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד לכבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה

6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים הבטח אוורור הולם. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

מידע אחר ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה

7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי הסר בגדים מזוהמים ורחץ אותם לפני שימוש חוזר. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

שיקולי גיהות כלליים הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM) המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	בריטניה	צרפת	ספרד	גרמניה
Silver nitrate*** 7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³
שם כימי	איטליה	פורטוגל	הולנד	פינלנד	דנמרק
Silver nitrate*** 7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³
שם כימי	אוסטריה	שווייץ	פולין	נורווגיה	אירלנד
Silver nitrate*** 7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.02 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)

אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

כאשר צפויות התזות, יש לחבוש משקפי בטיחות עם מגני צד.

מיגון פנים/עיניים

כפפות לא-חדירות. השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון ידיים

ביגוד עם שרולים ארוכים. השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון העור והגוף

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

מיגון נשימתי

הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

שיקולי גיהות כלליים

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	נוזל צלול
צבע	חסר צבע
ריח	חסר ריח.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע

ערכים

אין מידע זמין

תכונה

pH

pH (תמיסה מימית)

נקודת התכה / נקודת קיפאון

נקודת רתיחה / טווח רתיחה

נקודת הבזקה

0 °C

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

לא ידוע

לא חל

קצב התאדות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
דליקות (מוצק, גז)	אין נתונים זמינים	לא ידוע
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים	לא ידוע
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב עם מים	לא ידוע
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת פירוק	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
תכונות נפיצות	לא חל	לא ידוע
תכונות חמצון	לא חל	לא ידוע
9.2. מידע אחר		
נקודת ריכוך	לא חל	
משקל מולקולרי	לא חל	
תכולת VOC (%)	לא חל	
צפיפות נוזל	1.013	

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית אין.
רגישות לפריקה סטטית אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים חומצות חזקות. בסיסים חזקים. חומרים מחמצנים חזקים.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר .

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה.

מגע עם העיניים

מגרה את העיניים. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לגירוי חמור בעיניים. (על בסיס רכיבים).

מגע עם העור

גורם לגירוי בעור. (על בסיס רכיבים). נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. בליעה עלולה לגרום לגירוי בקיבה ובמעיים, לבחילה, להקאה ולשלשול.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אדמומיות. עלול לגרום לדמיעה ולאדמומיות בעיניים.

מדדי רעילות נומריים

רעילות אקוטית

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
71,090.90 mg/kg (אוראלית) ATEmix

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Silver nitrate***	= 1173 mg/kg (Rat)		

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. מגרה את העור.

דלק/גירוי חמור לעיניים

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לגירוי חמור בעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

מוטגניות של תאי נבט

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

קרצינוגניות

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

רעילות לרבייה

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

STOT - חשיפה חד-פעמית

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

STOT - חשיפה חוזרת

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

גורם סיכון בשאיפה

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית

מזיק לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח.

רעילות מימית לא ידועה

מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

שם כימי	אצות/צמחי מים	דגים	רעילות למיקרואורגניזמים	סרטנאים
Silver nitrate***	-	LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna)

EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna)		LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =0.0027mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =0.0075mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.009mg/L (96h, Pimephales promelas)		
--	--	---	--	--

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין מידע זמין.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB . המוצר מכיל חומרים המסווגים כ- PBT או vPvB.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Silver nitrate***	הערכת PBT לא חלה

12.6. השפעות שליליות אחרות

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית.

שימוש

אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

אריזה מזהמת

חלק 14: מידע על שינוע

IMDG

14.1	מספר או"ם	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	מזהם ימי	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
14.7	הוראות מיוחדות	אין
14.7	הובלה בצובר בהתאם לנספח II של IBC וולקוד MARPOL	אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	אין

ADR

14.1	מספר או"ם	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	אין

IATA

14.1	מספר או"ם	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	אין

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

גרמניה

מסוכן למים באופן ודאי (WGK 2)

קבוצת סיכון למים (WGK)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להרשאה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XIV) מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

מזהמים אורגניים יציבים
לא חל

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS) לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

- H272 - עלול ללבות אש; מחמצן
- H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
- H400 - רעיל מאוד לסביבה הימית
- H410 - רעיל מאוד לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח

מקרא SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי TWA (ממוצע משוקלל זמן) TWA (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר) *
תקרה ערך גבול מקסימלי סימון עור

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אוזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)

קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 סיווג GHS, יפן
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 RTECS (רשימת השפעות רעילות של חומרים כימיים)
 ארגון הבריאות העולמי

הוכן ע"י מעבדות ביו-ראד, בריאות ובטיחות סביבתית

תאריך הדפסה 23-12-2020

סיבת התיקון *** מציין שמידע זה השתנה מאז השינוי האחרון

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1 23-12-2020 תאריך תיקון קודם 23-12-2020 תאריך הדפסה

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר Silver Stain Developer
מספרים קטלוגיים 1610447, 1610450, 9701840

חומר/תערובת טהור/ה תערובת

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ כימיקלים מעבדתיים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישראל / כתובת ליצירת קשר Bio-Rad Israel 14 Homa Street New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	יצרן Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	משרדי החברה הראשיים Bio-Rad Laboratories 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA
---	--	---

למידע נוסף, אנא צור קשר עם 00800 00246 723
שירות טכני cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת תקנה (EC) מס' 1272/2008

קטגוריה 1 - (H314)	גירוי/קורוזיה של העור
קטגוריה 1 - (H318)	נזק/גירוי חמור לעיניים

2.2. רכיבי התווית



מילת התראה
סכנה

הצהרות על גורמי סיכון
H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P260 - אין לנשום אבק/נדפים/גז/ערפל/אדים/רסס

P280 - השתמש בכפפות מגן/ביגוד מגן ובמגן עיניים/פנים

P303 + P361 + P353 - במקרה של מגע עם העור (או השיער): יש להסיר מיד את כל הבגדים המזהמים. יש לשטוף את העור במים [או להתקלח]

P310 - התקשר מיד למרכז רעלים או לרופא

מידע נוסף

מוצר זה דורש אזהרות מגע אם הוא מסופק לציבור הרחב. מוצר זה דורש סגירות נגד ילדים אם הוא מסופק לציבור הרחב.

2.3. גורמי סיכון אחרים

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	מס' EC	מס' CAS	% משקלי	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	מספר רישום REACH
Disodium carbonate***	207-838-8	497-19-8	50 - 100	Eye Irrit. 2 (H319)	אין נתונים זמינים

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

נדרש טיפול רפואי מיידי. יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

במקרה של הפסקת הנשימה, בצע הנשמה מלאכותית. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. אל תנשים מפה לפה אם הנפגע בלע או שאף את החומר; בצע הנשמה מלאכותית בעזרת מסכת כיס עם שסתום חד-כיווני או בעזרת התקן נשימה רפואי מתאים אחר. במקרה של קשיי נשימה, (הצוות שהוכשר) צריך לתת חמצן. עלולה להתרחש בצקת ריאות מושהית. פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן ואם ניתן לעשות זאת בקלות. המשיך לשטוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע.

מגע עם העור

רחץ מיד בסבון ובהרבה מים תוך הסרת כל הבגדים והנעליים המזהמים. פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי.

בליעה

פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. נקה את הפה במים ולאחר מכן שתה הרבה מים. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. אין לגרום להקאה.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה

ודא שאנשי הצוות הרפואי ערים לחומרים המעורבים, נוקטים אמצעי זהירות להגן על עצמם, ומונעים את התפשטות הזיהום. הימנע ממגע ישיר עם העור. השתמש במחסום בזמן ביצוע הנשמה מפה לפה. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בביגוד מגן אישי (ר' סעיף 8).

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

תחושת צריבה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מיידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

המוצר הוא חומר קורוזיבי. שימוש בשטיפת קיבה או בהקאה מנוגד להתוויה. יש לברר אפשרות לנקב בקיבה או בבושט. אין לתת תרופות נגד כימיות. ייתכן חנק בגלל בצקת בפתח הקנה. עלולה להתרחש ירידה חדה בלחץ הדם עם אוושות לחות בחזה, ליחה קצפית ולחץ דופק גבוה.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש

5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין מידע זמין.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

המוצר גורם לכוויות בעיניים, בעור ובמברנות ריריות. פירוק תרמי יכול להוביל לשחרור גזים ואדים מגרים.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד לכבאים

על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה

6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים

שים לב! חומר קורוזיבי. הבטח אוורור הולם. פנה את העובדים לאזורים בטוחים. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש.

מידע אחר

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים

אין לשחרר לסביבה. אין לאפשר לחומר לחדור לקרקע/שתית. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז. מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה

7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי

במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בציוד נשימתי מתאים. טפל במוצר רק במערכת סגורה או ספק אוורור פליטה מתאים. הסר בגדים מזוהמים ורחץ אותם לפני שימוש חוזר. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

שיקולי גיהות כלליים

יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזוהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

הגן מפני רטיבות. אחסן הרחק מחומרים אחרים. שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן במקום נעול. הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(ני) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)

אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

מיגון פנים/עיניים

מגן למיגון פנים. משקפי מגן אטומים.

מיגון ידיים

כפפות לא-חדירות. השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון העור והגוף

ביגוד עם שרוולים ארוכים. סינר עמיד לכימיקלים. השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזוהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	מוצק
מראה	מוצק
צבע	לבן
ריח	חסר ריח.
סף ריח	אין מידע זמין

תכונה

ערכים

הערות • שיטה

לא ידוע

אין מידע זמין

pH (תמיסה מימית)

נקודת התכה / נקודת קיפאון	854 °C	לא חל
נקודת רתיחה / טווח רתיחה	אין נתונים זמינים	לא חל
נקודת הבזקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
קצב התאדות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
דליקות (מוצק, גז)	אין נתונים זמינים	לא ידוע
גבול דליקות באוויר		
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים	
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים	
לחץ אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות אדים	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מסיסות במים	מתערבב עם מים	
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים	לא ידוע
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת פירוק	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
תכונות נפיצות	לא חל	
תכונות חמצון	לא חל	
9.2. מידע אחר		
נקודת ריכוך	לא חל	
משקל מולקולרי	לא חל	
תכולת VOC (%)	לא חל	

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית

אין.
אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע חשיפה לאוויר או ללחות במשך פרקי זמן ממושכים.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים חומצות. בסיסים. חומר מחמצן.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

קורוזיבי בשאיפה. (על בסיס רכיבים). שאיפת נדפים/גזים קורוזיביים עלולה לגרום שיעול, חנק, כאב ראש, סחרחורת, וחולשה למשך מספר שעות. עלולה להופיע בצקת ריאות המלווה בלחץ בחזה, קוצר נשימה, כיחלון, ירידה בלחץ הדם, ועלייה בקצב הלב. חומרים קורוזיביים שנשאפו יכולים להוביל לבצקת ריאות רעילה. בצקת ריאות עלולה להיות קטלנית. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים

(על בסיס רכיבים). קורוזיבי לעיניים ועלול לגרום לנזק חמור, כולל עיוורון. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים.

מגע עם העור

משתך. (על בסיס רכיבים). גורם לכוויות. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

גורם לכוויות. (על בסיס רכיבים). בליעה גורמת לכוויות בדרכי העיכול העליונות ובדרכי הנשימה העליונות. עלול לגרום לצריבה חמורה בפה ובקיבה המלווה בהקאה ושלשול דמי כהה. לחץ הדם עשוי לרדת. כתמים חומים או צהבהבים עשויים להופיע סביב הפה. התנפחות של הגרון עלולה לגרום לקוצר נשימה ולחנק. עלול לגרום נזק לריאות בבליעה. עלול להיות קטלני אם נבלע ונכנס לדרכי אוויר. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

שיעול ו/או צפצוף. אדמומיות. צריבה. עלול לגרום לעיוורון.

מדדי רעילות נומריים

רעילות אקוטית

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS
ATEmix (אוראלית) 4,117.40 mg/kg

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Disodium carbonate***	4090 mg/kg (Rat)		

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לכוויות.

נזק/גירוי חמור לעיניים

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לכוויות. סיכון לנזק חמור לעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

מוטגניות של תאי נבט

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

קרצינוגניות

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

רעילות לרבייה

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

STOT - חשיפה חד-פעמית

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

STOT - חשיפה חוזרת

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

גורם סיכון בשאיפה

על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית

רעילות מימית לא ידועה

מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

סרטנים	רעילות למיקרואורגניזמים	דגים	אצות/צמחי מים	שם כימי
EC50: =265mg/L (48h, Daphnia magna)	-	LC50: 310 - 1220mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: =242mg/L (120h, Nitzschia)	Disodium carbonate***

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין מידע זמין.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB . המוצר מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Disodium carbonate***	החומר אינו vPvB / PBT הערכת PBT לא חלה

12.6. השפעות שליליות אחרות

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע

IMDG

- 14.1 מספר או"ם
- 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
- 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
- 14.4 קבוצת אריזה
- 14.5 מזהם ימי
- 14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
- 14.7 הוראות מיוחדות
- 14.7. הובלה בצובר בהתאם לנספח II של MARPOL ולקוד IBC

אינו בפיקוח
אינו בפיקוח
אינו בפיקוח
אינו בפיקוח
לא חל

אין
אין מידע זמין

RID

- 14.1 מספר או"ם

אינו בפיקוח

14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפקוח
14.3	קבוצת (ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	

ADR

14.1	מספר או"ם	אינו בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפקוח
14.3	קבוצת (ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	

IATA

14.1	מספר או"ם	אינו בפקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפקוח
14.3	קבוצת (ות) סיכון לשינוע	אינו בפקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
	הוראות מיוחדות	

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן במקצת למים (WGK 1)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להרשאה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XIV מוצר זה אינו מכיל חומרים שכפופים להגבלה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII

מזהמים אורגניים יציבים

לא חל

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS) לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים

מקרא
SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקרות חשיפה/מיגון אישי
TWA (ממוצע משוקלל זמן) TWA (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
ערך גבול מקסימלי ערך עור

הליך הסיווג	השיטה שיושמה
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
סיווג, GHS, יפן
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מין
RTECS (רשימת השפעות רעילות של חומרים כימיים)
ארגון הבריאות העולמי

הוכן ע"י מעבדות ביו-ראד, בריאות ובטיחות סביבתית

תאריך הדפסה 23-12-2020

סיבת התיקון *** מציין שמידע זה השתנה מאז השינוי האחרון

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

תאריך הדפסה 23-12-2020 תאריך תיקון קודם 23-12-2020 מס' שינוי 1

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר Silver Stain Oxidizer Concentrate
מספרים קטלוגיים 1610444, 1610444EDU, 9700999

חומר/תערובת טהור/ה תערובת

מכיל Potassium dichromate, Nitric acid

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ כימיקלים מעבדתיים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישראל / כתובת ליצירת קשר	יצרן	משרדי החברה הראשיים
Bio-Rad Israel 14 Homa Street New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Laboratories 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם שירות טכני
00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

רעילות חריפה - אוראלית	קטגוריה 4 - (H302)
רעילות אקוטית - שאיפה (אבק/ערפל)	קטגוריה 3 - (H331)
גירוי/קורוזיה של העור	קטגוריה 1 - תת-קטגוריה B - (H314)
דלק/גירוי חמור לעיניים	קטגוריה 1 - (H318)
הגברת רגישות נשימתית	קטגוריה 1 - (H334)
הגברת רגישות עורית	קטגוריה 1 - (H317)
מוטגניות של תאי נבט	קטגוריה 1B - (H340)
קרצינוגניות	קטגוריה 1B - (H350)
רעילות לרבייה	קטגוריה 1B - (H360FD)
רעילות לאיבר יעד ספציפי (חשיפה חד-פעמית)	קטגוריה 3 - (H335)

רעילות לאיבר יעד ספציפי (חשיפה חוזרת)	קטגוריה 2 - (H373)
רעילות מימית כרונית	קטגוריה 2 - (H411)
קורוזיבי למתכות	קטגוריה 1 - (H290)

2.2. רכיבי התווית

מכיל Potassium dichromate, Nitric acid



מילת התראה

סכנה

הצהרות על גורמי סיכון

- H302 - מזיק בבליעה
- H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
- H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית של העור
- H331 - רעיל בשאיפה
- H334 - עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או לקשיי נשימה במקרה של שאיפה
- H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים
- H350 - עלול לגרום סרטן
- H360FD - עלול לפגוע בפוריות. עלול להזיק לעובר אדם
- H373 - עלול לגרום נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חוזרת
- H411 - רעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח
- H290 - עלול לגרום לגירוי נשימתי. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת
- H290 - עלול להיות קורוזיבי למתכות

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

- P260 - אין לנשום אבק/נדפים/גז/ערפל/אדים/רסס
- P303 + P361 + P353 - במקרה של מגע עם העור (או השיער): יש להסיר מיד את כל הבגדים המזוהמים. יש לשטוף את העור במים [או להתקלח]
- P310 - התקשר מיד למרכז רעלים או לרופא
- P391 - אסוף חומר שנשפך
- P233 + P403 - אחסן במקום מאוורר היטב. שמור את המכל סגור היטב
- P234 - שמור באריזה המקורית בלבד
- P406 - אחסן במכל פלדת אל-חלד עמיד בפני קורוזיה בעל ציפוי פנימי עמיד

מידע נוסף

מוצר זה דורש סגירות נגד ילדים אם הוא מסופק לציבור הרחב. מוצר זה דורש אזהרות מגע אם הוא מסופק לציבור הרחב.

2.3. גורמי סיכון אחרים

רעיל לסביבה הימית

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1. חומרים

לא חל

3.2. תערובות

שם כימי	מס' EC	מס' CAS	% משקלי	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	מספר רישום REACH
Potassium dichromate***	231-906-6	7778-50-9	5 - 10	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319)	אין נתונים זמינים

	Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 3 (H335) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Ox. Sol. 2 (H272)***				
אין נתונים זמינים	Skin Corr. 1A (H314) (EUH071) Ox. Liq. 2 (H272)	2.5 - 5	7697-37-2	231-714-2	Nitric acid***

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

מוצר זה מכיל חומר מועמד אחד או יותר שהוא מעורר דאגה רבה מאוד (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

שם כימי	מס' CAS	מועמדי SVHC
Potassium dichromate***	7778-50-9	X

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

במקרה של חשיפה או חשש: פנה לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. נדרש טיפול רפואי מיידי. יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

שאיפה

עלולה להתרחש בצקת ריאות מושהית. עלול לגרום לתגובה אלרגית נשימתית. הימנע ממגע ישיר עם העור. השתמש במחסום בזמן ביצוע הנשמה מפה לפה. פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. במקרה של הפסקת הנשימה, בצע הנשמה מלאכותית. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. פנה למקום עם אוויר צח. נדרש טיפול רפואי מיידי. אל תנשים מפה לפה אם הנפגע בלע או שאף את החומר; בצע הנשמה מלאכותית בעזרת מסכת כיס עם שסתום חד-כיווני או בעזרת התקן נשימה רפואי מתאים אחר. במקרה של קשיי נשימה, (הצוות שהוכשר) צריך לתת חמצן.

מגע עם העיניים

פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. הסר עדשות מגע, אם ישנן ואם ניתן לעשות זאת בקלות. המשיך לשטוף. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע.

מגע עם העור

רחץ מיד בסבון ובהרבה מים תוך הסרת כל הבגדים והנעליים המזוהמים. פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. עלול לגרום לתגובה אלרגית של העור.

בליעה

עלול לגרום לתגובה אלרגית. פנה מיד לקבלת טיפול/ייעוץ רפואי. אין לגרום להקאה. נקה את הפה במים ולאחר מכן שתה הרבה מים. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה

הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. ודא שאנשי הצוות הרפואי ערים לחומרי/המערב/ים, נוקטים אמצעי זהירות להגן על עצמם, ומונעים את התפשטות הזיהום. אל תנשים מפה לפה אם הנפגע בלע או שאף את החומר; בצע הנשמה מלאכותית בעזרת מסכת כיס עם שסתום חד-כיווני או בעזרת התקן נשימה רפואי מתאים אחר. אין לנשום את האדים או הערפל. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

תחושת צריבה. עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או לקשיי נשימה במקרה של שאיפה. גירוד. פריחות. חרלת. שיעול ו/או צפצוף. קשיי נשימה. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מיידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

המוצר הוא חומר קורוזיבי. שימוש בשטיפת קיבה או בהקאה מנוגד להתוויה. יש לברר אפשרות לנקב בקיבה או בוושט. אין לתת תרופות נגד כימיות. ייתכן חנק בגלל בצקת בפתח הקנה. עלולה להתרחש ירידה חדה בלחץ הדם עם אוושות לחות בחזה, ליחה קצפית ולחץ דופק גבוה. עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי**

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

חומרי כיבוי מתאימים

אין מידע זמין.

חומרי כיבוי לא מתאימים

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

המוצר גורם לכוויות בעיניים, בעור ובמברנות ריריות. פירוק תרמי יכול להוביל לשחרור גזים ואדים מגרים. עלול לגרום להגברת הרגישות בשאיפה ובמגע עם העור. המוצר הוא חומר מגביר רגישות או מכיל חומר כזה. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

5.3. ייעוץ לכבאים

על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בצידוד מגן אישי.

צידוד מגן מיוחד לכבאים

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, צידוד מגן ונוהלי חירום**

שים לב! חומר קורוזיבי. הבטח אוורור הולם. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לנשום את האדים או הערפל. השתמש בצידוד מגן אישי כנדרש. פנה את העובדים לאזורים בטוחים. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח.

אמצעי זהירות אישיים

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

מידע אחר

השתמש בצידוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

עבור צוות חירום

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אין לשחרר לסביבה. אין לאפשר לחומר לחזור לקרקע/שתיית. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז. מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

אמצעי זהירות סביבתיים

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות הכלה

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

שיטות ניקוי

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

מניעת סכנות משניות

6.4. הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

הפניה לחלקים אחרים

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

ספק אוורור יניקה למקומות בהם מתרחשות פליטות. הסר בגדים ונעליים שזוהמו. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לנשום את האדים או הערפל. טפל במוצר רק במערכת סגורה או ספק אוורור פליטה מתאים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה. הסר בגדים מזהמים ורחץ אותם לפני שימוש חוזר. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בצידוד נשימתי מתאים.

עצות לטיפול בטיחות

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לנשום את האדים או הערפל. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה. יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הצידוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול

שיקולי גיהות כלליים

במוצר.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון הגן מפני רטיבות. אחסן הרחק מחומרים אחרים. שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן במקום נעול. הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי**8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	בריטניה	צרפת	ספרד	גרמניה
Potassium dichromate*** 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ STEL: 0.005 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	-
Nitric acid*** 7697-37-2	-	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m ³
שם כימי	איטליה	פורטוגל	הולנד	פינלנד	דנמרק
Potassium dichromate*** 7778-50-9	-	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³
Nitric acid*** 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm STEL: 4 ppm	STEL: 1.3 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	-
שם כימי	אוסטריה	שווייץ	פולין	נורווגיה	אירלנד
Potassium dichromate*** 7778-50-9	-	TWA: 0.005 mg/m ³ H*	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³ STEL: 0.015 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.15 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³
Nitric acid*** 7697-37-2	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m ³	STEL: 2.6 mg/m ³ TWA: 1.4 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

שם כימי	האיחוד האירופי	בריטניה	צרפת	ספרד	גרמניה
Potassium dichromate*** 7778-50-9	-	-	0.01 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - augmented during shift 0.03 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - end of shift at end of workweek		
שם כימי	אוסטריה	שווייץ	פולין	נורווגיה	אירלנד
Potassium dichromate*** 7778-50-9	9 µg/L - blood (Ethylenediaminetetraacetic acid) - not provided 12 µg/L - urine		-	-	25 µg/L - urine (total Chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine

(total Chromium) - increase during shift				(spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of the shift - () -	
--	--	--	--	--	--

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC) אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

מיגון פנים/עיניים מגן למיגון פנים. משקפי מגן אטומים.

מיגון ידיים כפפות לא-חדירות. השתמש בכפפות מגן מתאימות.

מיגון העור והגוף ביגוד עם שרולים ארוכים. סינר עמיד לכימיקלים. השתמש בביגוד מגן מתאים.

מיגון נשימתית בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לנשום את האדים או הערפל. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש במוצר זה. יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזוהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר.

בקורות חשיפה סביבתית אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	תמיסה מימית
צבע	צהוב כהה
ריח	חומצי.
סף ריח	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע

לא ידוע

לא חל

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

ערכים

אין מידע זמין

אין נתונים זמינים

100 °C

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים

מתערבב עם מים

אין נתונים זמינים

תכונה

pH

pH (תמיסה מימית)

נקודת התכה / נקודת קיפאון

נקודת רתיחה / טווח רתיחה

נקודת הבזקה

קצב התאדות

דליקות (מוצק, גז)

גבול דליקות באוויר

גבולות דליקות או נפיצות עליונים

גבולות דליקות או נפיצות תחתונים

לחץ אדים

צפיפות אדים

צפיפות יחסית

מסיסות במים

מסיסות/יות

מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
טמפרטורת פירוק	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים	לא ידוע
תכונות נפיצות	לא חל	
תכונות חמצון	לא חל	
9.2. מידע אחר		
נקודת ריכוך	לא חל	
משקל מולקולרי	לא חל	
תכולת VOC (%)	לא חל	

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית אין.
רגישות לפריקה סטטית אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע חשיפה לאוויר או ללחות במשך פרקי זמן ממושכים. חום מוגזם.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים חומצות. בסיסים. חומר מחמצן.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר .

שאיפה

קורוזיבי בשאיפה. שאיפת נדפים/גזים קורוזיביים עלולה לגרום שיעול, חנק, כאב ראש, סחרחורת, וחולשה למשך מספר שעות. עלולה להופיע בצקת ריאות המלווה בלחץ בחזה, קוצר נשימה, כיחלון, ירידה בלחץ הדם, ועלייה בקצב הלב. חומרים קורוזיביים שנשאפו יכולים להוביל לבצקת ריאות רעילה. בצקת ריאות עלולה להיות קטלנית. עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. רעיל בשאיפה. (על בסיס רכיבים). עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

מגע עם העיניים

(על בסיס רכיבים). קורוזיבי לעיניים ועלול לגרום לנזק חמור, כולל עיוורון. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. גורם לנזק חמור לעיניים. עלול לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים.

מגע עם העור

משתך. גורם לכוויות. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לתגובות אלרגיות אצל אנשים רגישים. (על בסיס רכיבים).

בליעה

גורם לכוויות. בליעה גורמת לכוויות בדרכי העיכול העליונות ובדרכי הנשימה העליונות. עלול לגרום לצריבה חמורה בפה ובקיבה המלווה בהקאה ושלשול דמי כהה. לחץ הדם עשוי לרדת. כתמים חומים או צהבהבים עשויים להופיע סביב הפה. התנפחות של הגרון עלולה לגרום לקוצר נשימה ולחנק. עלול לגרום נזק לריאות בבליעה. עלול להיות קטלני אם נבלע ונכנס לדרכי אוויר. עשוי לגרום להשפעות נוספות כמצוין בסעיף "שאיפה". נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. (על בסיס רכיבים).

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אדמומיות. צריבה. עלול לגרום לעיוורון. תסמינים של תגובה אלרגית יכולים לכלול פריחה, גירוד, נפיחות, קשיי נשימה, עקצוצים בכפות הידיים והרגליים, סחרחורת, כאב בחזה, כאבי שרירים, או הסמקה. גירוד. פריחות. חרלת. שיעול ו/או צפצוף. קשיי נשימה. שאיפת אדים בריכוזים גבוהים עלולה לגרום לתסמינים כגון כאב ראש, סחרחורת, עייפות, בחילה והקאה.

מדדי רעילות נומריים

רעילות אקוטית

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS	
1,315.80 mg/kg	ATEmix (אוראלית)
15,131.60 mg/kg	ATEmix (עורי)
0.890 mg/l	ATEmix (שאיפה-אבק/ערפל)
119.3111 mg/l	ATEmix (שאיפה-אדים)

רעילות אקוטית לא ידועה

% 2.7 מהתערובת הם רכיבים שרעילותו/ם האקוטית בבליעה אינה ידועה.
 % 0 מהתערובת הם רכיבים שרעילותו/ם האקוטית בשאיפה אינה ידועה (אבק/ערפל).

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Potassium dichromate***	= 25 mg/kg (Rat) = 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit) = 14 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Nitric acid***			= 2500 ppm (Rat) 1 h = 130 mg/m ³ (Rat) 4 h

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לכוויות.

נזק/גירוי חמור לעיניים

סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לכוויות. סיכון לנזק חמור לעיניים.

הגברת רגישות נשימתית או עורית

עלול לגרום להגברת הרגישות בשאיפה. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

מוטגניות של תאי נבט

מכיל מוטגן ידוע או חשוד. סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. עלול לגרום לפגמים גנטיים. הטבלה שלהלן מציגה מרכיבים שריכוזם גבוה מערך הסף שנחשב רלוונטי הרשומים כמוטגניים.

שם כימי	האיחוד האירופי
Potassium dichromate***	Muta. 1B

קרצינוגניות

מכיל מסרטן ידוע או חשוד. סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. עלול לגרום סרטן.

הטבלה שלהלן מציגת האם כל אחת מהסוכנויות רשמה רכיב כלשהו כחומר מסרטן.

שם כימי	האיחוד האירופי
Potassium dichromate***	Carc. 1B

רעילות לרבייה

מכיל חומר שידוע או חשוד כרעלן רבייה. סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. עלול לפגוע בפוריות או להזיק לעובר אדם.

הטבלה שלהלן מציגה מרכיבים שריכוזם גבוה מערך הסף שנחשב רלוונטי הרשומים כרעלי רבייה.

שם כימי	האיחוד האירופי
Potassium dichromate***	Repr. 1B

STOT - חשיפה חד-פעמית עלול לגרום לגירוי נשימתי. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

STOT - חשיפה חוזרת עלול לגרום נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חוזרת.

גורם סיכון בשאיפה על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית רעיל לסביבה הימית. רעיל לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח.

רעילות מימית לא ידועה מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

שם כימי	אצות/צמחי מים	דגים	רעילות למיקרואורגניזמים	סרטנאים
Potassium dichromate***	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =12.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =26mg/L (96h, <i>Morone saxatilis</i>) LC50: =320mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: >139mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	-
Nitric acid***	-	LC50: =72mg/L (96h, <i>Gambusia affinis</i>)	-	-

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

פרטי הרכיב

שם כימי	מקדם חלוקה
Nitric acid***	-2.3

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB . המוצר מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Potassium dichromate***	הערכת PBT לא חלה
Nitric acid***	החומר אינו PBT / vPvB הערכת PBT לא חלה

12.6. השפעות שליליות אחרות

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע

IMDG

14.1 מספר או"ם	UN3289
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח	נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א.
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע	6.1
קבוצת סיכון משני	8
14.4 קבוצת אריזה	II
תיאור	UN3289, נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א. II (8), 6.1 (Potassium dichromate, Nitric acid)
14.5 מזהם ימי	NP
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	274
הוראות מיוחדות	F-A, S-B
מס' EmS	אין מידע זמין
14.7 הובלה בצובר בהתאם לנספח II של MARPOL ולקוד IBC	

RID

14.1 מספר או"ם	UN3289
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח	נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א.
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע	6.1
תוויות	6.1 + 8
14.4 קבוצת אריזה	II
תיאור	UN3289, נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א. II (8), 6.1 (Potassium dichromate, Nitric acid)
14.5 גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	274
הוראות מיוחדות	TC3
קוד סיווג	

ADR

14.1 מספר או"ם	3289
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח	נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א.
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע	6.1
תוויות	6.1 + 8
14.4 קבוצת אריזה	II
תיאור	3289, נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א. II (8), 6.1 (Potassium dichromate, Nitric acid)

14.5 גורמי סיכון סביבתיים
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
הוראות מיוחדות
קוד סיווג
קוד הגבלת הובלה במנהרה

IATA
14.1 מספר או"ם
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
קבוצת סיכון משני
14.4 קבוצת אריזה
תיאור
14.5 גורמי סיכון סביבתיים
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים
הוראות מיוחדות
קוד ERG

UN3289
נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א.
6.1
8
II
UN3289, נוזל רעיל, קורוזיבי, אי-אורגני, ש.מ.א. (Potassium dichromate, Nitric acid), 6.1 (8), II
לא חל
A4, A137
6C

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

צרפת

מחלות תעסוקתיות (R-463-3, צרפת)

שם כימי	מספר RG צרפתי	כותרת
Potassium dichromate*** 7778-50-9	RG 10, RG 10bis, RG 10ter	-

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן מאוד למים (WGK 3)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להרשאה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XIV מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII

שם כימי	חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII	חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV
Potassium dichromate*** - 7778-50-9	72. 28. 29. 30.	X

מזהמים אורגניים יציבים לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18

H2 - אקוטי רעיל
E2 - מסוכן לסביבה הימית בקטגוריה כרוני 2

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS) לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמזכירים בסעיף 3

EUH071 - קורוזיבי לדרכי הנשימה
H272 - עלול ללבות אש; מחמצן
H301 - רעיל בבליעה
H312 - מזיק במגע עם העור
H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית של העור
H330 - קטלני בשאיפה
H334 - עלול לגרום לאלרגיה או לתסמיני אסתמה או לקשיי נשימה במקרה של שאיפה
H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים
H350 - עלול לגרום סרטן
H360FD - עלול לפגוע בפוריות. עלול להזיק לעובר אדם
H372 - גורם נזק לאיברים בחשיפה ממושכת או חוזרת
H400 - רעיל מאוד לסביבה הימית
H410 - רעיל מאוד לסביבה הימית עם השפעות ארוכות טווח

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן) STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר) STEL * סימון עור

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב
קורוזיבי למתכות	על בסיס נתוני בדיקה

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
סיווג, GHS, יפן
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)

NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
RTECS (רשימת השפעות רעילות של חומרים כימיים)
ארגון הבריאות העולמי

הוכן ע"י מעבדות ביו-ראד, בריאות ובטיחות סביבתית

תאריך הדפסה 23-12-2020

סיבת התיקון *** מציין שמידע זה השתנה מאז השינוי האחרון

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות